

GLCFormer: 그래프 기반 토지피복 정보 융합을 이용한 위성영상 축사 탐지 성능 향상

정영민, 오범석

서울과학기술대학교 인공지능응용학과



Introduction

Background & Limitation

- 축사 시설 탐지는 농업 공간 관리 및 환경 모니터링 측면에서 중요
- RGB 위성영상 기반 축사 탐지는 일반 건물, 창고, 시설재배지 등 시각적으로 유사한 객체로 인해 성능 한계 존재
- 기존 래스터 기반 토지피복 융합은 폴리곤 구조와 공간-계층 관계 보존에 한계

Objective

- 토지피복도를 폴리곤 그래프로 표현하고 RGB 위성영상 특징과 융합하는 GLCFormer 제안
- 토지피복 폴리곤의 클래스, 공간 관계, 계층 관계를 그래프 구조로 보존
- RGB 영상만으로 부족한 축사 주변 토지피복 문맥 정보를 보강하여 축사 탐지 성능 개선

Proposed Method

Pipeline

- 이미지 칩 내 토지피복 폴리곤을 노드로 정의하고 폴리곤 간 공간 관계와 대·중·세분류 계층 관계를 엣지로 구성
- Edge-aware Graph Attention Encoder를 통해 칩 단위 토지피복 그래프 표현을 생성
- 생성된 graph key/value token을 Swin Transformer의 마지막 stage feature F_4 와 융합
- UPerHead decoder는 F_1, F_2, F_3, F_4' 를 입력받아 최종 축사 분할 마스크를 생성

Key Design

- 폴리곤 단위 구조와 공간-계층 관계를 그래프 형태로 보존
- 그래프 표현은 RGB 영상만으로 부족한 토지피복 문맥 정보를 보강
- Spatial bias를 통해 이미지 패치와 폴리곤 노드의 위치 관계를 반영
- Residual fusion을 통해 그래프 정보를 Swin의 고수준 특징 F_4 에 주입

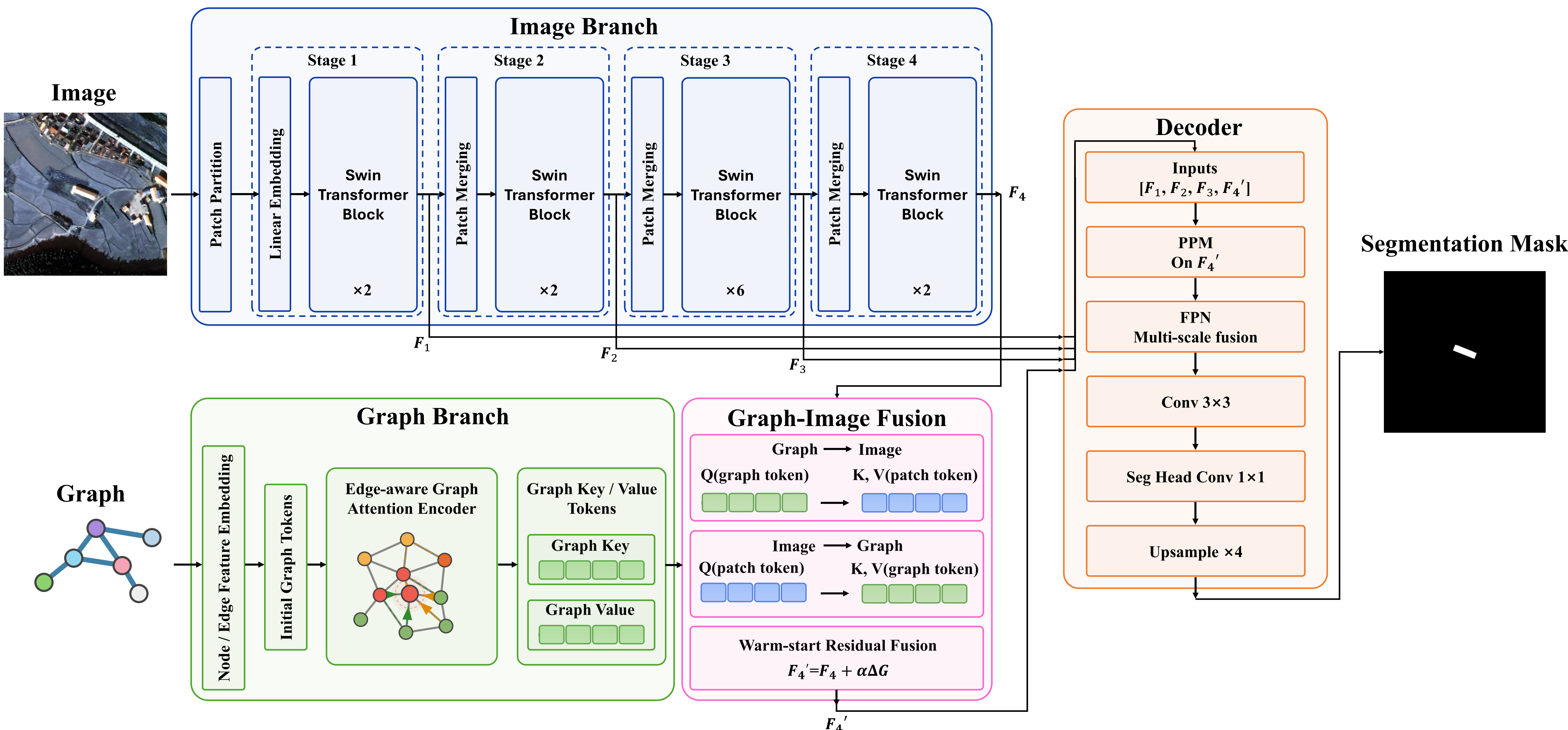


Figure 1. 제안하는 GLCFormer 모델 구조

Result

Quantitative Results

- 데이터: 0.7m Kompsat-3/3A RGB 위성영상
- 대상 지역: 경주, 순천, 포천, 예산, 구미, 남원, 괴산, 논산 8개 지역
- 전처리: 512×512 이미지 칩 분할, 99% clipping 및 최소-최대 정규화 적용
- 학습 설정: Batch size 16, 25,000 iterations, AdamW, CrossEntropyLoss
- 실험 환경: MMSegmentation, RTX 5090 단일 GPU

Quantitative Results

- Precision과 Recall이 함께 향상되어 오탐지와 미탐지를 동시에 완화
- 토지피복 그래프의 클래스-계층 문맥 정보가 일반 건물 및 창고와의 혼동을 줄이는 데 기여
- Graph-Image Fusion을 통해 RGB 영상만으로 부족한 축사 후보 영역의 문맥 표현을 보완
- 성능 향상은 토지피복도의 클래스, 공간 관계, 계층 관계를 RGB 특징에 효과적으로 융합한 결과로 해석

Table 1. Swin Transformer와 GLCFormer의 정량적 성능 비교

Model	Encoder	Parameters (Encoder/Total)	Input Data	IoU	Precision	Recall	F-score	F2-score	Kappa
Swin-UPerNet (Baseline)	Swin-B	86.88M / 120.12M	RGB 3채널	57.21	71.41	74.21	72.78	73.63	72.69
GLCFormer (Proposed)	Swin-B + Graph Branch	108.68M / 141.92M	RGB 3채널 + 그래프	60.61	73.92	77.09	75.47	76.44	75.39

Qualitative Results

- 1행: 축사와 시각적으로 유사한 비축사 건물에 대한 오탐지 억제
- 2행: RGB 영상에서 구분이 어려운 축사 후보 영역의 안정적 검출
- 3행: GT와 더 유사한 축사 형태 및 연속성 개선

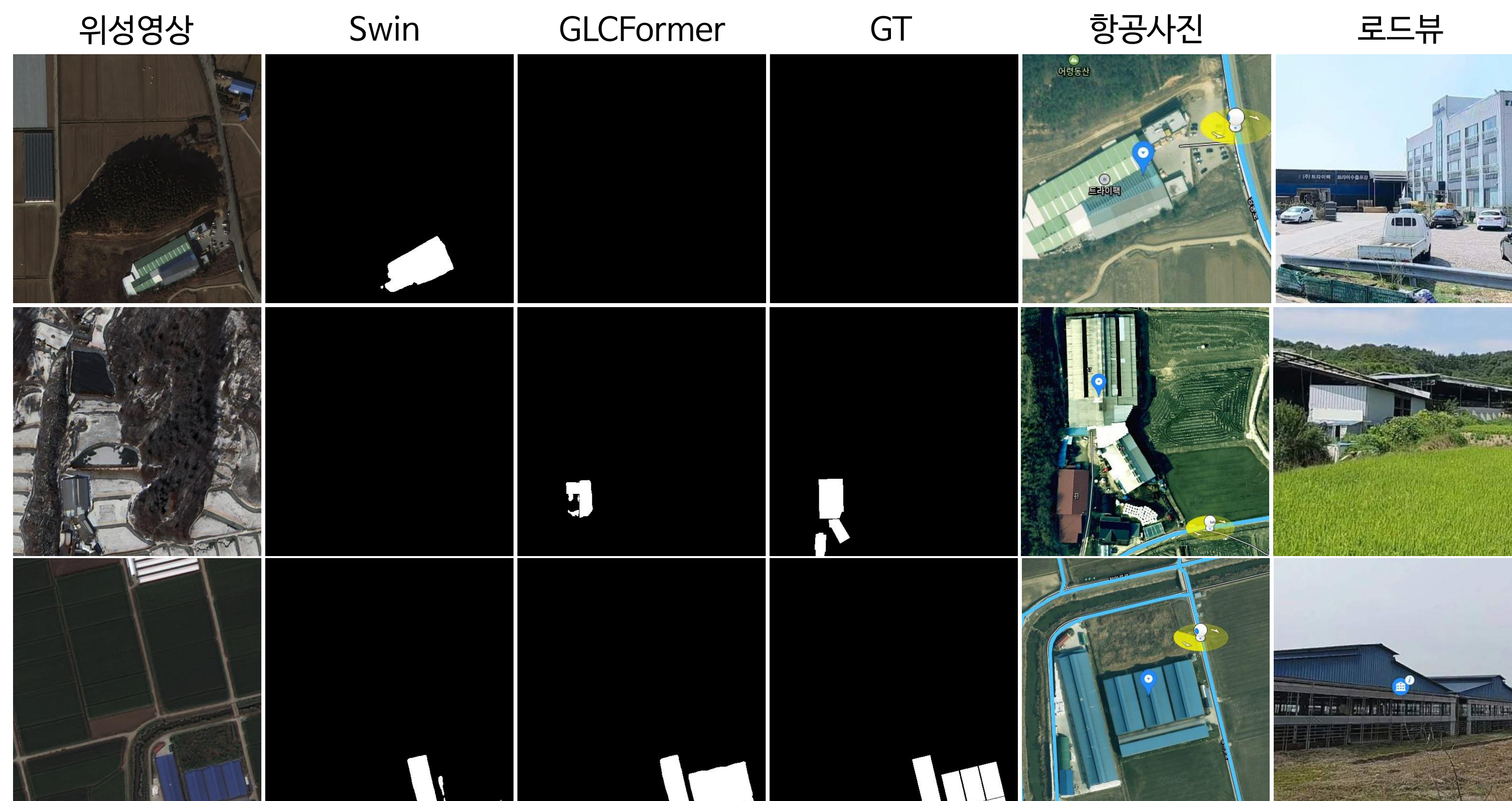


Figure 2. Swin Transformer와 GLCFormer의 정성적 예측 결과 비교

Conclusion

Key Findings

- 토지피복도의 폴리곤 단위 구조와 관계 정보를 그래프 표현으로 보존
- RGB 영상 특징에 토지피복 문맥 정보를 주입하여 축사-배경 구분력 향상
- 래스터 변환 기반 융합이 아닌 그래프 기반 토지피복 융합의 효과 확인

Future Work

- 축사 주변 환경의 의미 관계를 반영한 온톨로지 기반 그래프로 확장
- 그래프 표현의 의미 정보를 강화하여 축사 탐지 성능 추가 개선